

เรื่อง Linked List

ให้ทำการสร้าง Linked List โดยจะมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้

- a X Y แทนคำสั่งเพิ่มค่า X เข้าไปใน Linked List หน้าโหนดที่เก็บ Y (Insert Before)
กรณีใน Linked List ไม่มีโหนดที่เก็บค่า Y ให้แทรกโหนดท้ายสุด (Insert Last)
กรณีมี X มีค่าซ้ำกับโหนดใน Linked List จะไม่สามารถเพิ่มโหนดเข้าไปได้ และไม่ต้องดำเนินการใดๆ
- r X แทนคำสั่งลบโหนดที่เก็บค่า X ออกจาก Linked List
กรณีใน Linked List ไม่มีโหนดที่เก็บค่า X ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กรณีที่ X เป็นโหนดสุดท้ายใน Linked List สามารถลบได้
- p แทนคำสั่งแสดงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน Linked List
โดยแสดงจากโหนดแรกไปยังโหนดสุดท้าย โดยแต่ละค่าคั่นด้วยช่องว่าง
กรณี Linked List ไม่มีโหนดใดๆ อยู่จะไม่แสดงผลใดๆ
- e เพื่อหยุดการทำงานของโปรแกรม

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

แต่ละบรรทัดสามารถประกอบด้วย รหัสคำสั่ง ค่า (X) ค่าที่แทรก (Y)

รหัสคำสั่ง r คือ delete, a คือ insert, e คือ จบการทำงาน, p คือ แสดงข้อมูล

ค่า X = ค่าที่ต้องการ insert หรือ delete

 Y = ค่าที่ต้องการนำข้อมูลเข้าไปแทรกด้านหน้า ใช้กรณี insert เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น

a 1 0 : insert 1 หน้า โหนดที่เก็บค่า 0

a 2 1 : insert 2 หน้า โหนดที่เก็บค่า 1

r 1 : delete โหนดที่เก็บค่า 1

p : แสดงข้อมูลใน Linked List

e : exit

คำสั่ง

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับชุดคำสั่งในการสร้าง Linked List และแสดงผลดังตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง

Input	Output
p	2 3 6
a 1 0	2 3 6 7 4
r 1	3 6 7
p	6 7
a 2 1	
a 3 1	
a 6 5	
p	
a 7 7	
a 7 3	
a 4 10	
p	
r 4	
r 2	
r 100	
r 1	
p	
r 3	
p	
e	

Input	Output
p r 5 r 10 p p p a 1 200 a 2 1 p r 5 r 3 r 1 r 2 p r 2 r 2 r 3 p e	2 1
a 5 15 p a 9 55 r 9 p r 5 p a 5 15 a 9 55 a 9 5 p p p a 8 9 a 1 5 r 90 p r 9 r 1 r 0 p e	5 5 5 9 5 9 5 9 1 5 8 9 5 8